

BANCO SEGURIDAD FINANCIERA

INFORME TÉCNICO

Conceptos Básicos de Redes
Cisco Packet Tracer

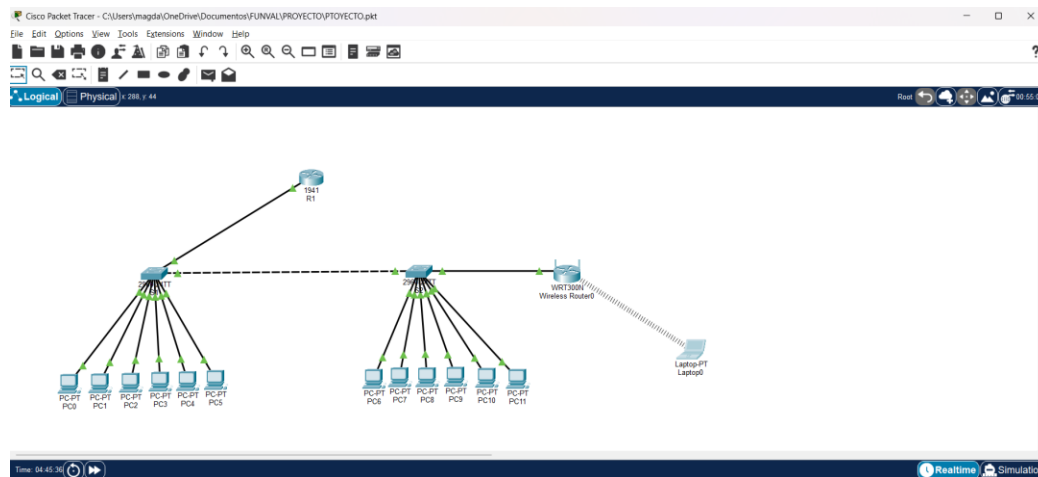
Historia del cliente

Banco Seguridad Financiera tiene tres áreas de trabajo — Gerencia, Cajas y Atención al Cliente — que hoy comparten la misma infraestructura de red, sin ninguna separación entre ellas. La administración pidió separar los departamentos para facilitar la gestión de los equipos y mejorar la seguridad.

Este informe documenta el diseño, la implementación y las pruebas realizadas sobre la infraestructura existente (1 router, 2 switches y 12 PCs), usando VLANs, enrutamiento entre VLANs, DHCP, seguridad de puertos y un router inalámbrico para dar servicio WiFi a los clientes del banco.

Topología

La red quedó formada por un router (R1), dos switches (S1 y S2), doce PCs repartidas entre los tres departamentos, y un router inalámbrico conectado a S2 que da servicio a los dispositivos móviles de los clientes.



Las PCs de cada departamento se repartieron entre ambos switches, en lugar de agrupar cada departamento en un único switch.

Tabla de direccionamiento

Red / VLAN	Red	Gateway
VLAN 10 – Gerencia	192.168.10.0 /24	192.168.10.1
VLAN 20 – Cajas	192.168.20.0 /24	192.168.20.1
VLAN 30 – Atención	192.168.30.0 /24	192.168.30.1
VLAN 40 – Enlace WiFi	192.168.40.0 /24	192.168.40.1
VLAN 99 – Administración	192.168.99.0 /24	192.168.99.1
Red WiFi (clientes)	192.168.0.0 /24	192.168.0.1

Tabla de VLAN

VLAN	Nombre	Propósito
10	GERENCIA	Datos del departamento de Gerencia
20	CAJAS	Datos del departamento de Cajas
30	ATENCION	Datos del departamento de Atención al Cliente
40	WIFI	Enlace entre R1 y el router inalámbrico
99	ADMIN	VLAN nativa / gestión de switches

Tabla de conexiones

Origen	Puerto	Destino	Puerto	Tipo de enlace
R1	G0/0	S1	Fa0/1	Troncal (10,20,30,40,99)
S1	Fa0/8	S2	Fa0/1	Troncal (10,20,30,40,99)
S1	Fa0/2–7	PC0–PC5	—	Acceso (VLAN 10/20/30)
S2	Fa0/2–7	PC6–PC11	—	Acceso (VLAN 10/20/30)
S2	Fa0/8	Router inalámbrico	Internet	Acceso VLAN 40
Router inalámbrico	WiFi	Laptop0	WPC300N	Inalámbrico (WPA2-PSK)

Configuración de Router (R1)

R1 es el único router de la red. Su trabajo es conectar entre sí las cuatro áreas (Gerencia, Cajas, Atención al Cliente y WiFi) y repartir direcciones IP automáticamente a cada equipo.

Para lograrlo, se creó una sub-interfaz por cada VLAN — como una puerta distinta para cada área, todas usando el mismo cable físico, así quedó la puerta de Gerencia (VLAN 10):

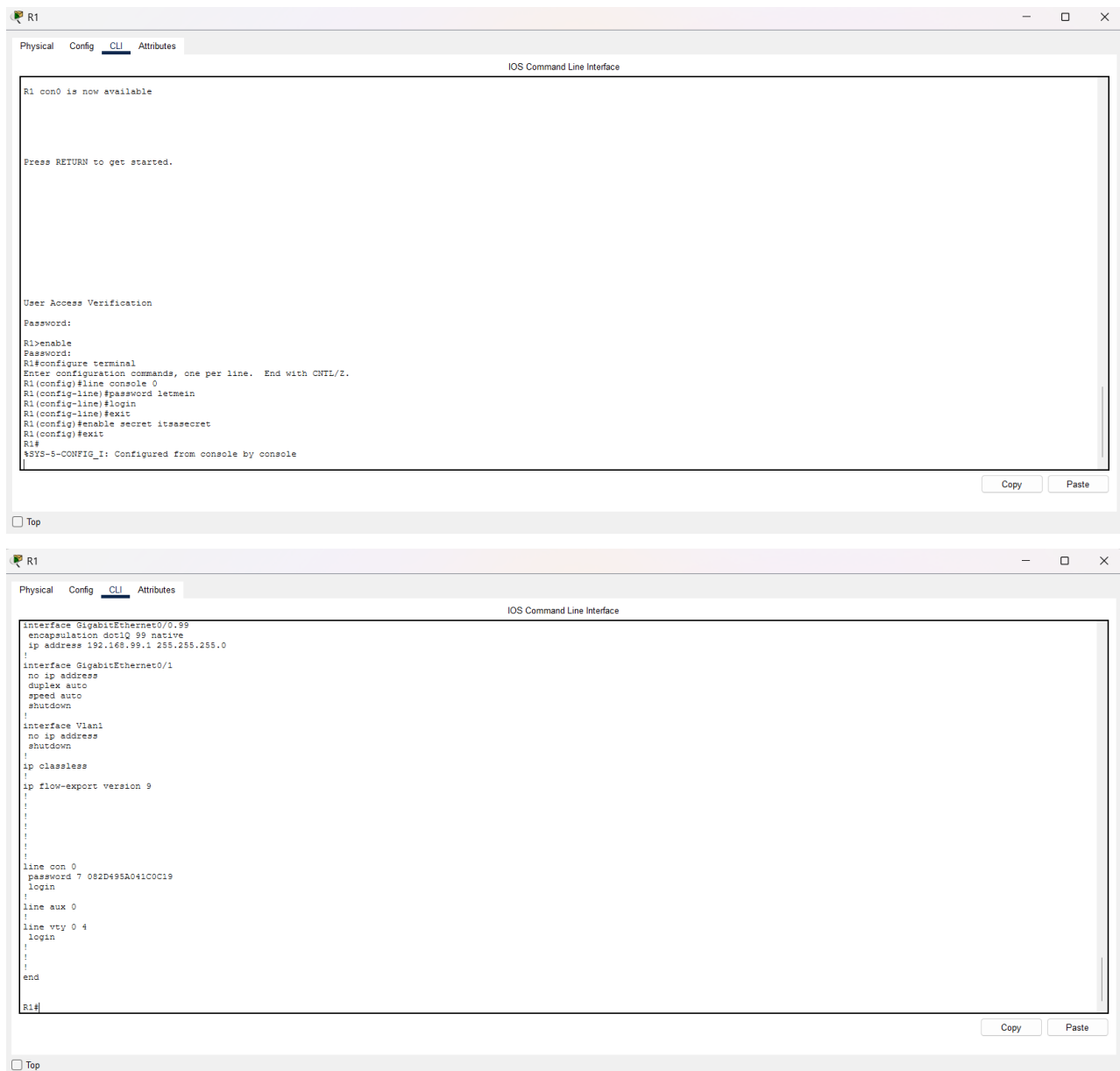
```
interface GigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

El mismo patrón se repitió para las VLANs 20, 30, 40 y 99 (esta última marcada además como nativa), cambiando solo el número de VLAN y la IP correspondiente.

También se configuraron cuatro grupos de DHCP, uno por área, para que las PCs y el router inalámbrico reciban su IP sin configurarla a mano. Ejemplo del grupo de Gerencia:

```
ip dhcp pool GERENCIA
  network 192.168.10.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.10.1
  dns-server 8.8.8.8
```

El mismo patrón se aplicó para Cajas, Atención al Cliente y el router inalámbrico. Por último, se protegió el acceso al equipo con una contraseña cifrada para entrar en modo privilegiado y cifrado general de contraseñas(esto no solo para R1 sino también para S1 y S2)



Configuración de Switches

Los dos switches (S1 y S2) cumplen la misma función: conectan las PCs de los tres departamentos y las mantienen separadas mediante VLANs. Ambos tienen los mismos nombres de VLAN, el mismo esquema de seguridad por puerto, y los puertos que no se usan quedan apagados.

S1 — resumen de puertos

Puerto	Conectado a	Tipo	VLAN
Fa0/1	R1 (router)	Troncal	Todas (nativa 99)
Fa0/2	PC0	Acceso	10 · Gerencia
Fa0/3	PC1	Acceso	10 · Gerencia

Puerto	Conectado a	Tipo	VLAN
Fa0/4	PC2	Acceso	20 · Cajas
Fa0/5	PC3	Acceso	20 · Cajas
Fa0/6	PC4	Acceso	30 · Atención
Fa0/7	PC5	Acceso	30 · Atención
Fa0/8	S2 (otro switch)	Troncal	Todas (nativa 99)
Fa0/9–24, Gig0/1–2	Sin usar	Apagados	—

S2 — resumen de puertos

Puerto	Conectado a	Tipo	VLAN
Fa0/1	S1 (otro switch)	Troncal	Todas (nativa 99)
Fa0/2	PC6	Acceso	10 · Gerencia
Fa0/3	PC7	Acceso	10 · Gerencia
Fa0/4	PC8	Acceso	20 · Cajas
Fa0/5	PC9	Acceso	20 · Cajas
Fa0/6	PC10	Acceso	30 · Atención
Fa0/7	PC11	Acceso	30 · Atención
Fa0/8	Router inalámbrico	Acceso	40 · WiFi
Fa0/9–24, Gig0/1–2	Sin usar	Apagados	—

Los puertos con PC comparten los mismos cinco comandos (cambia solo el número de VLAN), y los puertos troncales comparten estos otros dos:

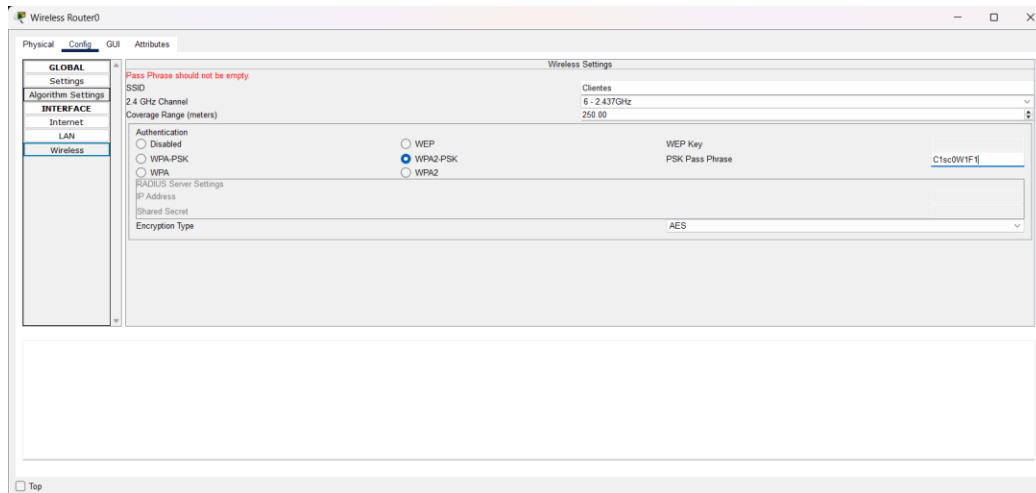
```
switchport access vlan 10    (puerto de acceso, ej. VLAN 10)
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation shutdown

switchport trunk native vlan 99    (puerto troncal)
switchport mode trunk
```

Configuración del Router inalámbrico

El router inalámbrico no estaba en la lista original de equipos del proyecto, pero se agregó porque el propio informe pide su configuración y evidencia de conectividad WiFi, y porque el docente confirmó que podía incluirse para dar servicio a los clientes del banco.

- Red del banco: recibe su IP automáticamente desde R1, conectado a S2 en la VLAN 40.
- Para los clientes: SSID "Clientes", seguridad WPA2-PSK, contraseña C1sc0W1F1.
- Red interna propia para los clientes WiFi: 192.168.0.0/24.



Seguridad de puertos

Cada puerto de switch conectado a una PC tiene un candado configurado: solo deja pasar tráfico de la primera computadora que se conecta ahí, y se apaga solo si detecta cualquier otro dispositivo. Esto se logra con estas cuatro líneas, tal como lo pide el proyecto:

```
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation shutdown
```

S1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
S1(Config-if-range)#exit
S1(config)#

S1 con0 is now available.

Press RETURN to get started.

S1>enable
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface range fa0/2 - 3
S1(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
      (Count)      (Count)      (Count)
-----
Fa0/2          1          0          0          Shutdown
Fa0/3          1          0          0          Shutdown
Fa0/4          1          0          0          Shutdown
Fa0/5          1          0          0          Shutdown
Fa0/6          1          0          0          Shutdown
Fa0/7          1          0          0          Shutdown
-----
S1#
```

Copy Paste

☐ Top

La tabla anterior confirma el máximo de 1 dirección y el shutdown en los seis puertos. La captura de abajo confirma también que la dirección MAC quedó guardada de forma sticky, el cuarto comando que faltaba mostrar:

S1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password:
Password:

S1#enable
Password:
S1#show port-security interface fa0/2
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-up
Violation Mode : Shutdown
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 1
Last Source Address:Vlan : 0005.8E93.2BA9:10
Security Violation Count : 0

S1#
```

Copy Paste

☐ Top

Evidencias de VLAN

Confirmación de las VLANs 10, 20, 30, 40 y 99 dadas de alta y activas en ambos switches.

S1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
R1 Fa0/23 133 R C1900 Gig 0/0.30
R1 Fa0/1 133 R C1900 Gig 0/0.99
S1>

S1 con0 is now available

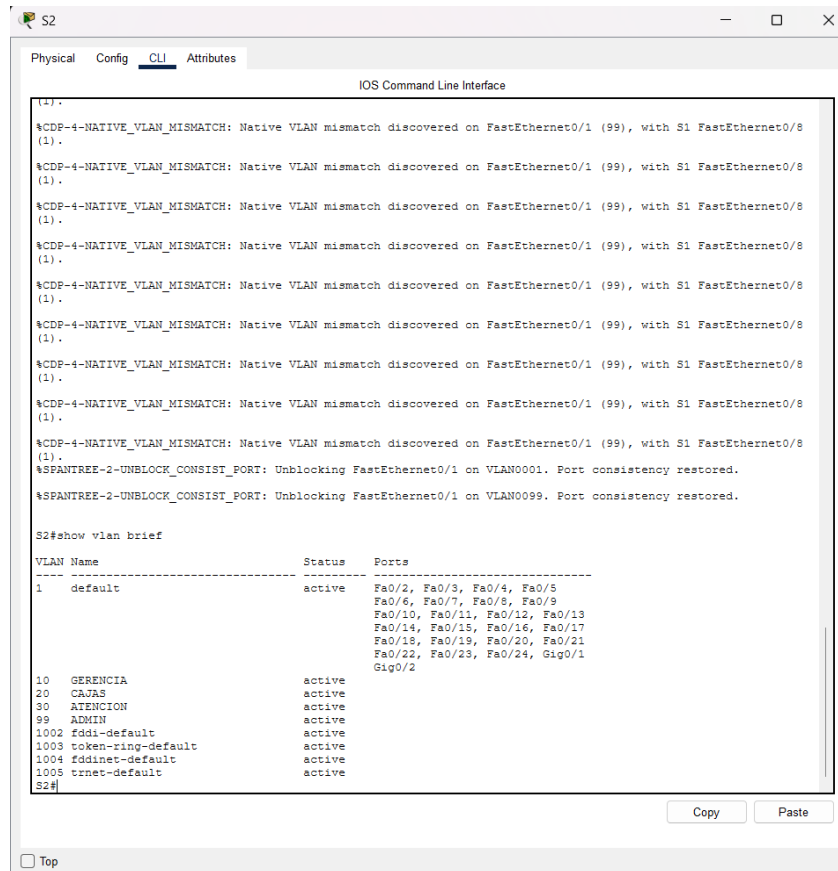
Press RETURN to get started.

S1>enable
S1#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                           Fa0/6, Fa0/7, Fa0/9, Fa0/10
                                           Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                           Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   GERENCIA                active
20   CAJAS                    active
30   ATENCION                 active
99   ADMIN                     active
1002 fddi-default             active
1003 token-ring-default      active
1004 fddinet-default          active
1005 trnet-default            active
S1#
```

Copy Paste

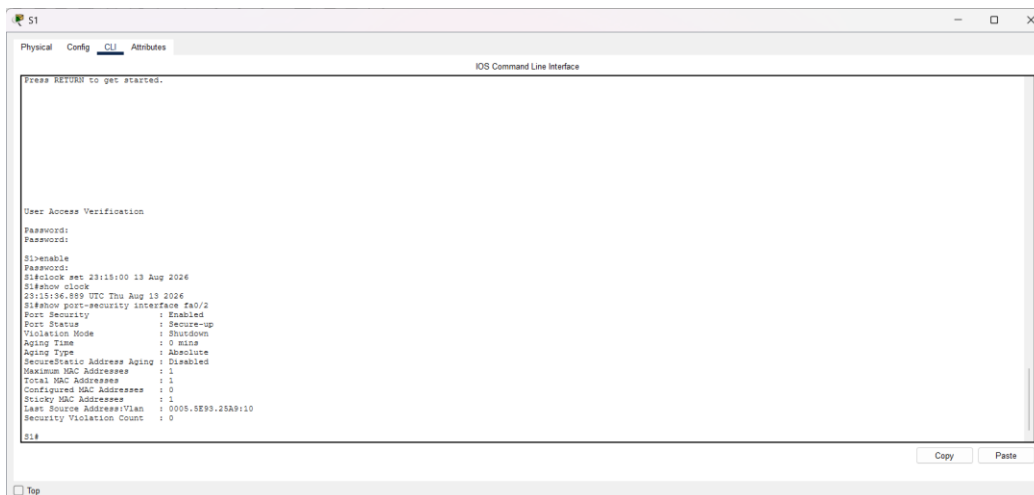
☐ Top



Evidencias de Port Security

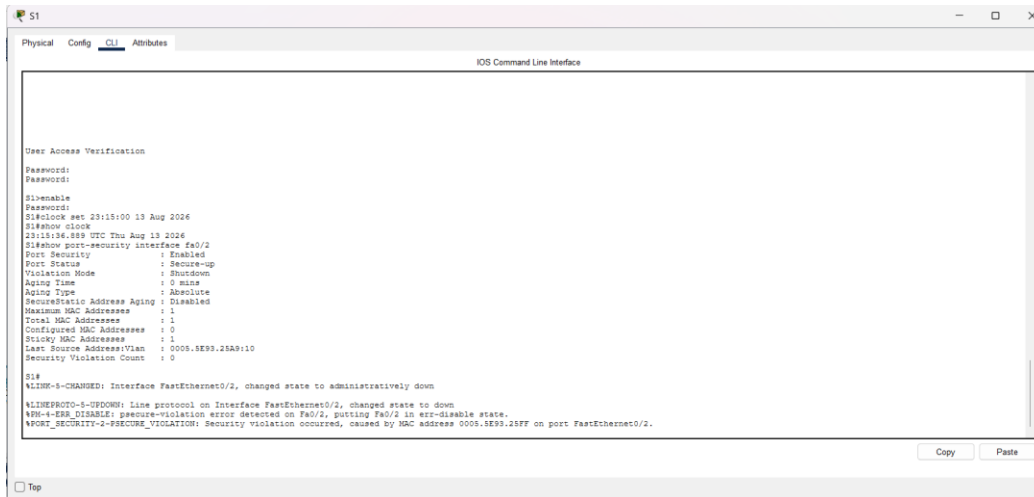
Como parte del proyecto, se hizo una prueba controlada de violación de Port Security sobre el puerto Fa0/2 de S1 (PC0), documentando el estado antes, durante y después del incidente.

Antes de la violación



Violación provocada

Se cambió la MAC de PC0, simulando la conexión de un dispositivo no autorizado en el mismo puerto.



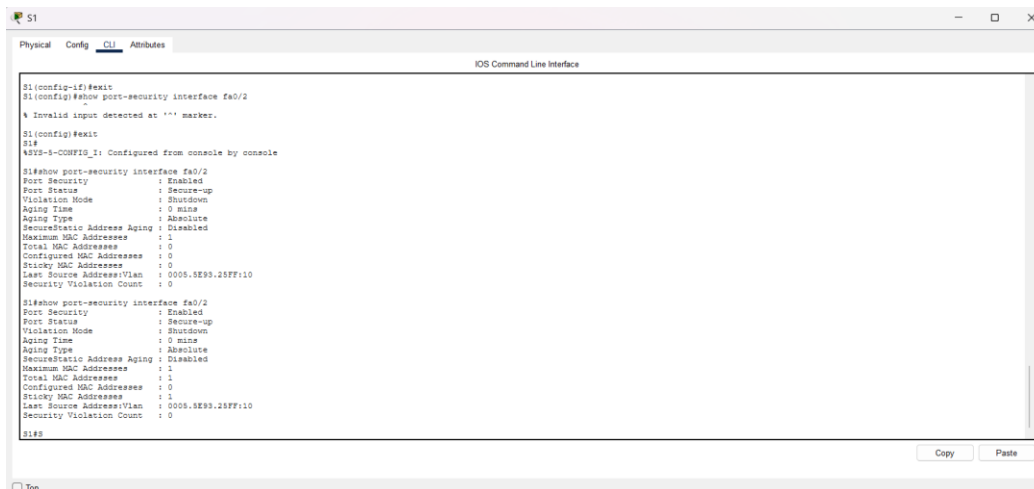
```
S1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

User Access Verification
Password:
Password:
S1#enable
S1#clock set 23:15:00 13 Aug 2026
S1#show clock
23:15:36.889 UTC Thu Aug 13 2026
S1#show port-security interface fa0/2
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 1
Last Source Address/Vlan : 0005.5E93.25AB:10
Security Violation Count : 0

S1#
%LINE-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%PORT-3-DISABLE: secure-violation error detected on Fa0/2, putting Fa0/2 in err-disable state.
%PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 0005.5E93.25FF on port Fa0/20.
```

Recuperación del puerto

Se recuperó el puerto reseteando la MAC aprendida y reactivando la interfaz, permitiendo que aprendiera la nueva MAC autorizada de PC0.



```
S1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

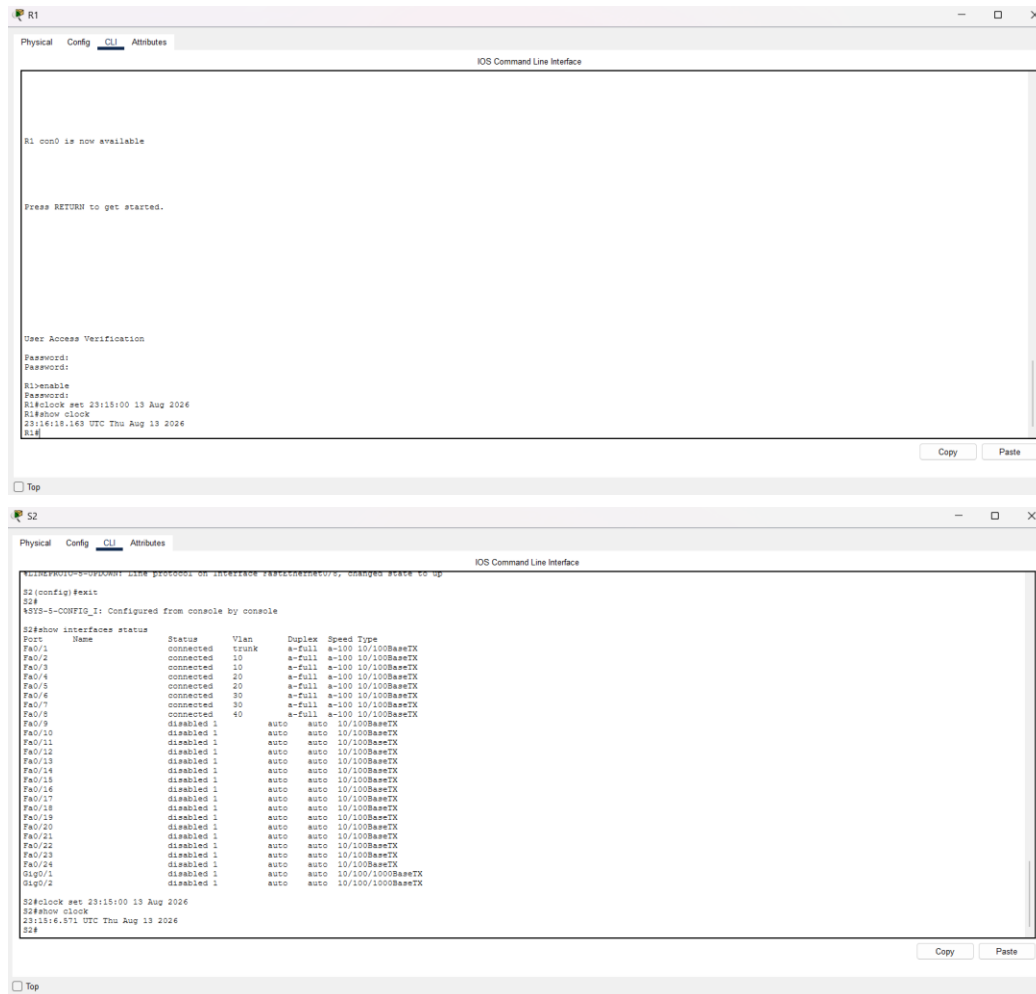
S1(config-if)#exit
S1(config)#show port-security interface fa0/2
-
% Invalid input detected at '' marker.
S1(config)#exit
S1#
%SYS-3-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#show port-security interface fa0/2
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address/Vlan : 0005.5E93.25FF:10
Security Violation Count : 0

S1#show port-security interface fa0/2
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 1
Last Source Address/Vlan : 0005.5E93.25FF:10
Security Violation Count : 0

S1#
```

Evidencias de show clock

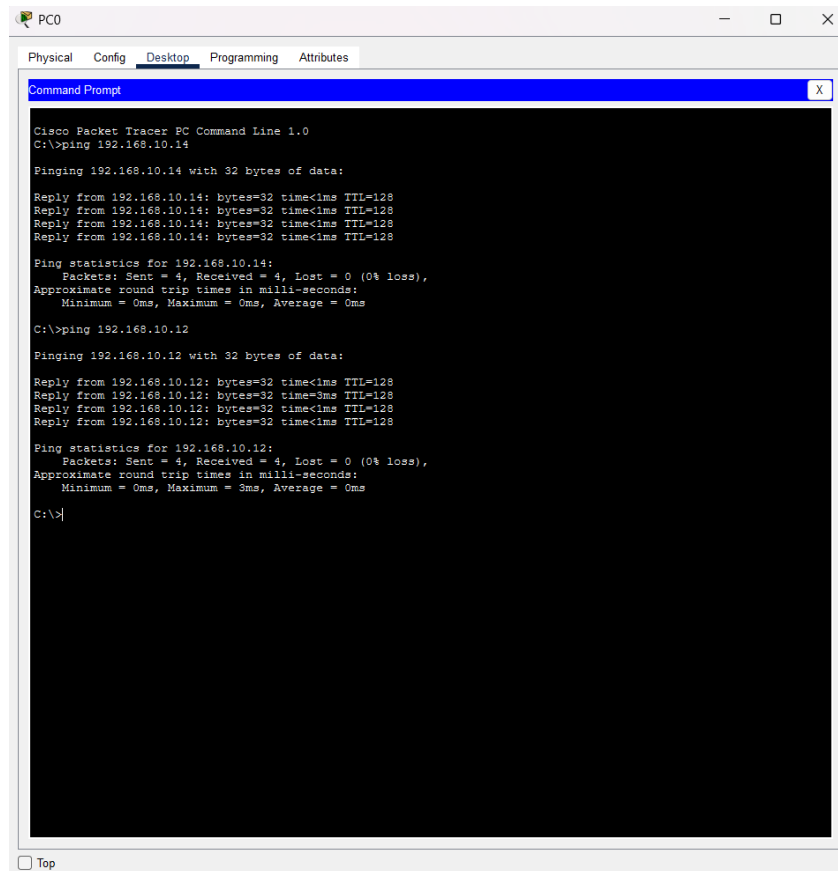
Se configuró manualmente la hora en los tres dispositivos, para que los registros de la violación de Port Security tuvieran marcas de tiempo correctas.



Evidencias de conectividad

Misma VLAN, distinto switch

Valida que el enlace troncal entre S1 y S2 funciona.



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.14

Pinging 192.168.10.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.12

Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:

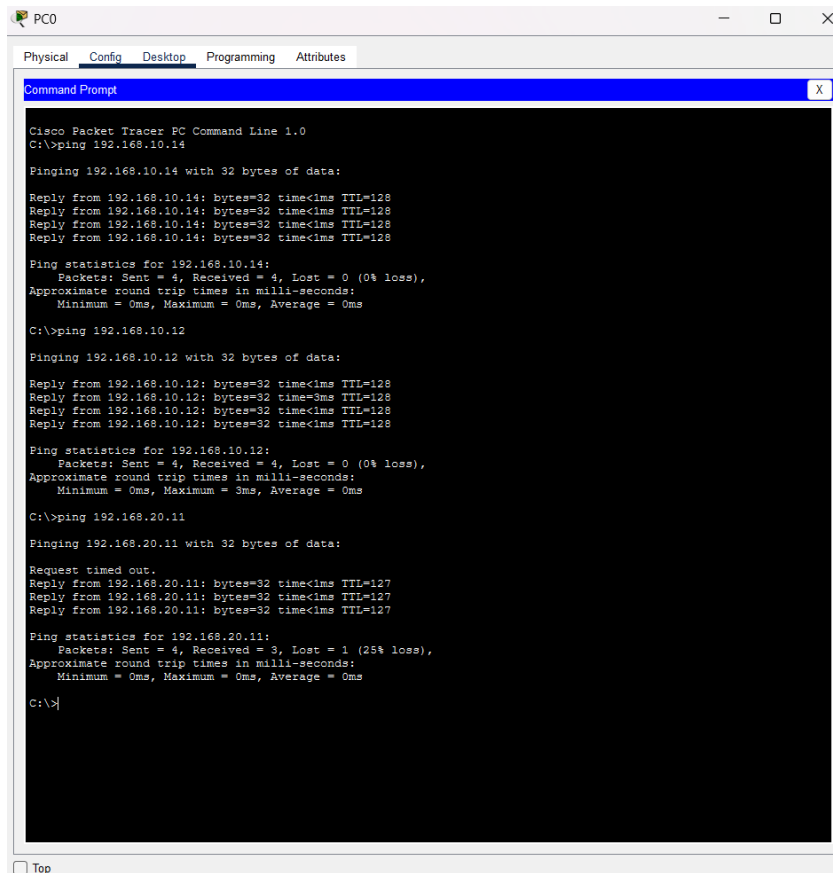
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>
```

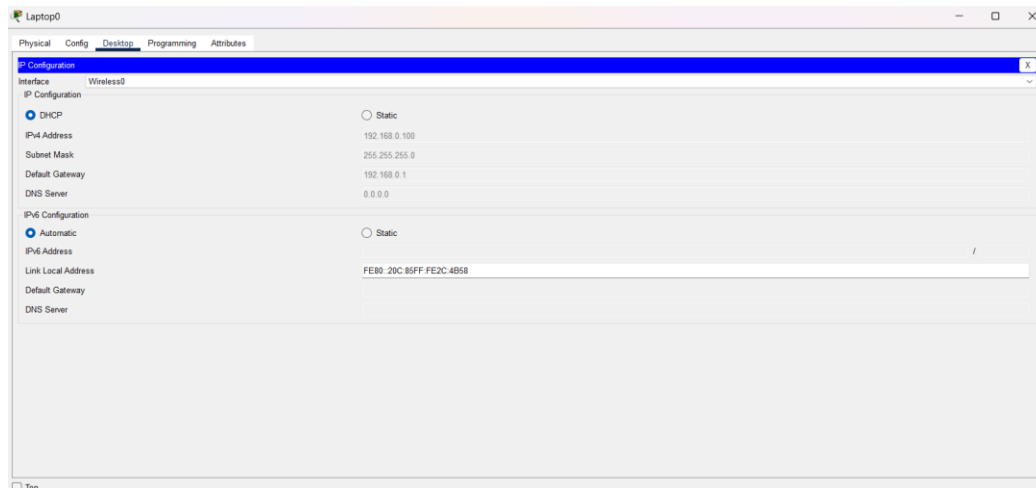
Distinta VLAN

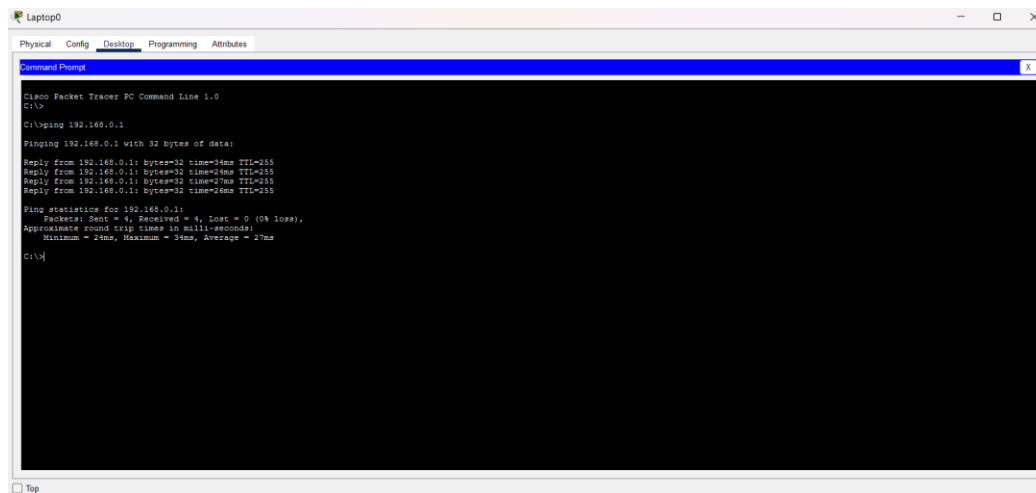
Valida que el router está enrutando correctamente entre departamentos.



Evidencias de conectividad inalámbrica

Se conectó una laptop a la red "Clientes" con la contraseña configurada, verificando que recibiera IP y tuviera conectividad con su gateway.





```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=34ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=34ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=34ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=34ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 34ms, Maximum = 34ms, Average = 34ms
C:\>
```

Problemas encontrados y soluciones

Durante la construcción del proyecto se presentaron incidentes reales de configuración, cada uno diagnosticado y corregido.

Router inalámbrico sin IP en VLAN 40

Problema: El router inalámbrico se configuró como cliente DHCP antes de crear la sub-interfaz y el DHCP correspondientes a la VLAN 40 en R1, por lo que nunca recibió dirección IP.

Solución: Se creó la sub-interfaz G0/0.40 y el WIFI en R1, y se hizo una renovación DHCP en el router inalámbrico.

Recuperación incompleta tras la violación de Port Security

Problema: Reactivar el puerto con shutdown / no shutdown no fue suficiente: el switch conservaba la MAC antigua como sticky, por lo que la violación volvió a ocurrir de inmediato con la nueva MAC de la PC.

Solución: Se eliminó la MAC sticky anterior permitiendo que aprendiera la nueva MAC autorizada.

Configuración residual tras una corrección previa

Problema: Al revisar el running-config final de S1, el puerto Fa0/2 conservaba la línea switchport trunk native vlan 99, que quedó de cuando ese puerto se había configurado por error como troncal.

Solución: Se eliminó la línea residual con no switchport trunk native vlan 99, dejando la configuración de acceso limpia.

Conclusiones

El diseño cumple con el objetivo del banco: separar lógicamente los tres departamentos que antes compartían una misma infraestructura, sin duplicar hardware.

Se decidió repartir las PCs de cada departamento entre ambos switches, en lugar de dedicar un switch completo a cada área. La separación que logran las VLANs es lógica, no física: una etiqueta identifica a qué departamento pertenece cada equipo, sin importar en qué switch esté conectado.

Dos PCs de Gerencia en switches distintos se comunican con el mismo aislamiento de seguridad gracias al enlace troncal. La VLAN 99 (nativa) y la VLAN 40 (para el router inalámbrico) responden directamente al objetivo de "mejorar la seguridad" aunque no fueran requisitos explícitos.

La prueba de violación de Port Security confirmó que la configuración funciona como se espera: el switch detecta y bloquea automáticamente un dispositivo no autorizado, sin intervención manual.

Recomendaciones

- Sustituir las contraseñas de ejemplo utilizadas en este proyecto por contraseñas únicas y robustas antes de cualquier despliegue en un entorno real.
- Documentar el esquema de direccionamiento IP para facilitar la expansión futura de VLANs o departamentos.
- Revisar periódicamente el running-config de cada dispositivo para detectar configuraciones residuales de pruebas o correcciones anteriores, como ocurrió con el puerto Fa0/2 de S1 durante este proyecto.